



Límites

El límite responde a una pregunta muy concreta: ¿a qué valor se acerca una función cuando la x se acerca a cierto número, aunque no lleguemos a tocarlo? Es la herramienta que permite definir la derivada y la integral, así que vale la pena dominarla.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender qué significa un límite y leerlo en una tabla o gráfica.
2. Calcular límites laterales y decidir si el límite existe.
3. Resolver límites por sustitución directa.
4. Resolver la forma $\frac{0}{0}$ factorizando o racionalizando.
5. Calcular límites al infinito de funciones racionales.
6. Reconocer límites infinitos y asíntotas verticales.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 La idea de límite

LÍMITE

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

significa que $f(x)$ se acerca tanto como queramos a L cuando x se acerca a a (por los dos lados), **sin importar lo que pase exactamente en $x = a$.**

Por ejemplo, $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ no está definida en $x = 2$, pero mira la tabla:

x	1.9	1.99	1.999	2	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	3.9	3.99	3.999	—	4.001	4.01	4.1

Los valores se acercan a 4, así que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$, aunque $f(2)$ no exista. La gráfica es una recta con un hueco en $(2, 4)$.

02 Límites laterales

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ es el límite acercándose **por la izquierda** (valores menores que a) y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ por la **derecha**.

CUÁNDO EXISTE EL LÍMITE

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe si y solo si los dos laterales existen y son iguales.

1

EJEMPLO RESUELTO

¿Existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$?

Para $x > 0$, $|x| = x$ y la función vale 1. Para $x < 0$, $|x| = -x$ y vale -1 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

Son distintos: el límite no existe (la gráfica da un salto).

03 Cómo calcular límites

Paso 1: sustituye. Los límites de sumas, productos, cocientes (con denominador distinto de cero) y raíces se calculan evaluando. Si sale un número, esa es la respuesta.

Paso 2: si sale $\frac{0}{0}$, es una indeterminación: no significa nada todavía. Hay que transformar la expresión:

- Con polinomios: **factoriza** y cancela el factor que hace cero.
- Con raíces: **multiplica por el conjugado**.

Paso 3: si sale $\frac{k}{0}$ con $k \neq 0$, el límite es infinito o no existe (ve la sección de límites infinitos).

2

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

Cancelar está permitido porque en el límite $x \neq 2$.

3

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$.

Sustituir da $\frac{0}{0}$. Multiplica arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{x+9} + 3$:

$$\frac{(x+9) - 9}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{6}$$

04 Límites al infinito

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ describe qué pasa cuando x crece sin parar. En un cociente de polinomios mandan los términos de mayor grado:

SI EL GRADO DE ARRIBA ES...	EL LÍMITE ES	EJEMPLO
Menor que el de abajo	0	$\frac{2x+1}{x^2-3} \rightarrow 0$
Igual	Cociente de coeficientes principales	$\frac{3x^2-5x}{2x^2+1} \rightarrow \frac{3}{2}$
Mayor	$\pm\infty$	$\frac{x^3}{x+1} \rightarrow \infty$

La justificación: divide todo entre la mayor potencia de x del denominador; los términos $\frac{k}{x^n}$ se van a cero. Si el límite al infinito es un número L , la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal**.

05 Límites infinitos y límites notables

Si el denominador se va a cero y el numerador no, la función crece sin límite. Revisa el signo por cada lado:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$$

Ahí la recta $x = 3$ es una **asíntota vertical**. Escribir ∞ no significa que el límite exista: dice *cómo* no existe.

LÍMITES TRIGONOMÉTRICOS NOTABLES (x EN RADIANTES)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$

4 EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Haz que el ángulo y el denominador coincidan multiplicando y dividiendo entre 3:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 3$$

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\frac{0}{0} = 0$ o $= 1$	Indeterminado: transforma	Puede dar cualquier valor.
Si $f(a)$ no existe, el límite tampoco	Pueden ser distintos	El límite no mira $x = a$.
Escribir «lim» y luego olvidarlo	Escribe lim hasta evaluar	Sin él, la igualdad es falsa.
$\frac{\sin 3x}{x} = \sin 3$	$3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x}$	No se «cancela» la x del seno.
$\frac{4x+1}{x^2+3} \rightarrow 4$ en ∞	$\rightarrow 0$	Abajo manda un grado mayor.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

1.º sustituye

$\frac{0}{0}$: factoriza o conjugado

$\frac{k}{0}$: $\pm\infty$ o no existe

Existe $\Leftrightarrow$ laterales iguales

Al ∞ : compara grados

$\lim = L$ en ∞ : asíntota $y = L$

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$$

$$\frac{1 - \cos x}{x} \rightarrow 0$$

Radianes siempre

07 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Sustitución directa

1 $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - x + 1)$

2 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+5}{x-3}$

3 $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x+5}$

B. Forma $\frac{0}{0}$

4 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

5 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$

6 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}$

7 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

8 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$

C. Al infinito

9 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{2x^3 + 7}$

10 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 1}{x^2 + 3}$

11 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{3x + 2}$

12 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x}$

D. Laterales, infinitos y notables

13 $f(x) = x + 1$ si $x < 2$ y $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 2$. Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

14 $g(x) = 2x$ si $x < 1$ y $g(x) = x + 3$ si $x \geq 1$. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$?

15 $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{3}{x - 5}$

16 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$

17 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

1	16	7	$\frac{1}{4}$	13	3
2	-1	8	4	14	No existe (2 y 4)
3	3	9	$\frac{5}{2}$	15	$-\infty$
4	6	10	0	16	$\frac{5}{2}$
5	2	11	∞	17	1
6	12	12	$\frac{1}{2}$		

Soluciones paso a paso

2 $\frac{-1+5}{-1-3} = \frac{4}{-4}.$

5 $\frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+3}{x+1} \rightarrow \frac{4}{2}.$

6 Suma de cubos: $x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$. En -2 : $4 + 4 + 4 = 12$.

7 Conjugado: $\frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+2} \rightarrow \frac{1}{4}.$

8 $\frac{4+4h+h^2-4}{h} = 4+h \rightarrow 4$. Es la derivada de x^2 en 2 (lo verás en la guía 16).

11 Arriba grado 2, abajo grado 1: crece sin límite, con signo positivo.

12 Para $x > 0$: $\frac{\sqrt{x^2+1}}{2x} = \frac{\sqrt{1+1/x^2}}{2} \rightarrow \frac{1}{2}.$

13 Izquierda: $2+1=3$. Derecha: $4-1=3$. Coinciden.

14 Izquierda: $2(1)=2$. Derecha: $1+3=4$. Son distintos.

15 Si $x < 5$, $x-5$ es un negativo muy pequeño: $\frac{3}{\text{negativo pequeño}} \rightarrow -\infty.$

16 $\frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \rightarrow \frac{5}{2} \cdot 1.$

17 $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \cdot 1.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar qué significa $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.	Sección 01	☐	☐	☐
Decidir si un límite existe usando los laterales.	Sección 02	☐	☐	☐
Quitar un $\frac{0}{0}$ factorizando.	Sección 03	☐	☐	☐
Quitar un $\frac{0}{0}$ con raíces multiplicando por el conjugado.	Sección 03	☐	☐	☐
Comparar grados en límites al infinito.	Sección 04	☐	☐	☐
Usar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.